

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2026

Tercera Actividad - Procesos e Hilos

- Realizar todos las actividades planteadas.
- Elaborar un informe describiendo las herramientas que utilizaron, los conceptos aprendidos y cómo se relacionan con lo visto en la teoría. El informe contendrá las respuestas a todos los incisos y conclusiones generales.
- Crear en el escritorio una carpeta con el nombre actividad3a e incluir dentro de ella los archivos fuentes y el informe elaborado, junto con un archivo que identifique a los alumnos de la comisión

1. Se desea validar un sudoku representado por una matriz de 9x9. Para que un sudoku se considere válido cada fila, columna y bloque de 3x3 debe contener los números del 1 al 9 sin repetir ningún dígito.
 - Describa y justifique la estrategia de división de tareas elegida.
 - Implemente un código que, utilizando las herramientas vistas en clase, verifique si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente.
 - El proceso padre debe recibir los resultados de los procesos hijos e informar si la validación fue exitosa o no.
2. Cuando utilizamos procesos para resolver un ejercicio como el anterior, es necesario hacer uso de algún mecanismo de comunicación entre procesos (IPC):
 - Mencione cuales son estos mecanismos y cual le parece que sería más adecuado para el ejercicio planteado.
 - Son necesarios estos mecanismos si en lugar de procesos utilizáramos hilos? ¿Porqué?.
3. Explique cual es el comportamiento del siguiente código y que debería mostrar por pantalla.

...

```
void* h1(void* arg) {
    execlp("ls", "ls", "-a", NULL);
    return NULL;
}
void* h2(void* arg) {
    execlp("ps", "ps", "-A", NULL);
    return NULL;
}
void* h3(void* arg) {
    execlp("uname", "uname", "-a", NULL);
    return NULL;
}
```

```
int main() {
    pthread_t hilo1, hilo2, hilo3;

    if (pthread_create(&hilo1, NULL, h1, NULL) != 0) {
        perror("Error al crear el hilo 1");
        return 1;
    }

    if (pthread_create(&hilo2, NULL, h2, NULL) != 0) {
        perror("Error al crear el hilo 2");
        return 1;
    }

    if (pthread_create(&hilo3, NULL, h3, NULL) != 0) {
        perror("Error al crear el hilo 3");
        return 1;
    }

    pthread_join(hilo1, NULL);
    pthread_join(hilo2, NULL);
    pthread_join(hilo3, NULL);

    return 0;
}
```